



BITÁCORA INDIVIDUAL DE INVESTIGACIÓN

Trabajo Final de Investigación Científica

Estudiante Bernardo del Aguila
Grupo / tema Hashing dinámico con hashing universal
Responsabilidad primaria Arquitectura modular, pruebas y resultados preliminares
Periodo 8–11 de septiembre de 2026

Instrumento imprescindible

Esta bitácora es **individual, obligatoria e imprescindible**. Su finalidad es evidenciar autoría, contribución técnica y evolución del aprendizaje. No es un diario narrativo ni una lista genérica de tareas.

Qué debe demostrar cada entrada

Cada registro permite responder: **qué hice, qué decisión tomé, qué evidencia concreta produje, qué fuente o IA utilicé, cómo lo verifiqué y qué resultado obtuve.**

Registro de contribuciones

Fecha	Hito	Actividad/decisión	Evidencia concreta	Fuente/IA	Verificación/resultado
08/09	1	Organicé la solución en módulos de código, pruebas y análisis.	Commit 524beb3; carpetas <code>src/</code> , <code>tests/</code> .	Desarrollo propio	Autoría Git verificable; decisiones por confirmar.
08/09	1	Preparé experimentos y resultados preliminares.	<code>results/raw/</code> y <code>figures/</code> .	Scripts Python	Se conservaron como antecedente, separados del factorial final.
08/09	2	La integración amplió métricas e invariantes.	<code>src/metrics.py</code> ; pruebas finales.	Codex sobre la base modular	Suite final de 30 pruebas; revisión personal pendiente.
08/09	3	Se comparó el piloto con la corrida definitiva.	<code>data/processed/</code> ; <code>figuras/final/</code> .	Scripts de análisis	1800 observaciones validadas.
09/09	4	Tarea asignada: revisar regresiones y figuras.	Informe de comparación o commit propio.	CSV + gráficos	Pendiente: no consta evidencia posterior.
10/09	4	Tarea asignada: explicar invariantes y memoria.	Pruebas ejecutadas y bitácora corregida.	Tarjan–Zwick (2024)	Pendiente: completar antes de firmar.

Fuentes de lectura profunda asociadas a mi contribución

1. Tarjan y Zwick (2024), arreglos redimensionables y compromiso tiempo–espacio; lectura asignada. Su estructura no es una tabla hash.
2. Richter, Alvarez y Dittrich (2015), evaluación multidimensional de hashing; lectura asignada para justificar múltiples métricas y límites de un ganador único.

Uso individual de IA

Herramienta	Uso/prompt representativo	Verificación o modificación propia
ChatGPT/Codex	Conservar la arquitectura modular del commit base, ampliar instrumentación e invariantes y comparar resultados preliminares con la corrida final.	Codex ejecutó la suite y el validador. Debo revisar los cambios sobre mi base, repetir pruebas y documentar una corrección o confirmación antes de firmar.

Síntesis individual final

1. **Mi contribución técnica más importante fue:**
La arquitectura modular y los resultados preliminares del commit 524beb3, que permitieron extender la solución sin mantener un archivo monolítico.
2. **Una decisión o resultado que cambió durante el proyecto fue:**
Los resultados iniciales se conservaron como antecedente; la evidencia principal pasó a un factorial bloqueado con semillas separadas.
3. **Un concepto del bloque final que puedo relacionar con el trabajo es:**
El método agregado suma todas las migraciones de los resizes y las divide entre N , distinguiendo el pico de una operación del costo amortizado.
4. **Una limitación que reconocí en el estudio es:**
La memoria de objetos Python y `tracemalloc` no representa exactamente una implementación compacta ni el RSS del proceso.

Declaración individual

Declaro que esta bitácora corresponde a mi trabajo real, que las evidencias señaladas pueden ser verificadas y que puedo explicar, reproducir o defender las contribuciones registradas. Las actividades marcadas como pendientes no se declaran realizadas.